مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي

الدرس 1-3
الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة



شرح مبسط - بنفس ترتيب كتاب الوزارة - تعريفات الكتاب كما هي - أمثلة كثيرة - خرائط مفاهيم - أنشطة تفكير

إعداد: Eng : Younis

كل الماتريال في مكان واحد

امسح الـ QR للوصول للملفات والحسابات الرسمية

جميع الحقوق محفوظة © Eng : Younis - لا يسمح بإعادة نسبة المحتوى دون إذن

خريطة الدرس + السؤال الرئيسي

نمشي زي الكتاب

الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط في البيانات، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا عندما يتعلق الأمر بالأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

نظام التوصية | المساعد الصوتي | الترجمة الآلية | التعرف على الوجه

الصيانة التنبؤية | الصندوق الأسود

السؤال الرئيسي

أين يُستخدم الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية والصناعة، وما الذي يبرع فيه، وما الذي يتطلب الحذر؟

استكشف: اذكر 3 خدمات استخدمتها هذا الأسبوع تعتقد أنها استخدمت AI، وتوقع نوع البيانات التي احتاجتها. ثم اسأل: أي واحدة سيكون خطؤها أخطر؟

الترتيب في الكتاب واضح: استخدامات يومية ← استخدامات صناعية ← ما يبرع فيه AI ← أين نحتاج الحذر.

1. استخدام AI في الحياة اليومية - أنظمة التوصية

أول خدمة

تعريف كتاب الوزارة

نظام التوصية: نظام يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.

مثال قريب منك: يوتيوب يشوف نوع الفيديوهات اللي بتتفرج عليها ومدة المشاهدة، فيقدّر إيه اللي ممكن يعجبك بعد كده.

Spotify
يقترح موسيقى.

Amazon
يقترح منتجات.

YouTube
يقترح فيديوهات.

يعني لو قعدت أسبوع تتفرج على فيديوهات قطط... ماتلومش اليوتيوب لما يحول حياتك لمزرعة قطط 😄

الفكرة: بيانات سلوك سابق → تقدير التفضيلات → توصية.

Eng : Younis

1. الاستخدام اليومي - 3 خدمات أخرى

صوت - ترجمة - وجه

التعرف على الوجه

دور AI: الكشف عن وجوه الأشخاص في الصور والتعرف عليها تلقائيًا.
مثال: فتح الهاتف.

الترجمة الآلية

دور AI: ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة.
أمثلة: Google Translate، DeepL.

المساعد الصوتي

دور AI في الكتاب: التعرف على الصوت، وفهم الأوامر، وتنفيذها.
أمثلة: Siri، Google Assistant.

صوت/نص/صورة ← يتعرف على النمط ← ينفذ المهمة

توقف وفكر: هذه الخدمات غالبًا تستخدم بيانات شخصية: ماذا تشاهد؟ ماذا تشتري؟ ماذا تقول؟ وهنا تبدأ أسئلة الخصوصية.

أربع خدمات يومية في الكتاب: توصية + مساعد صوتي + ترجمة آلية + تعرف على الوجه.

Eng : Younis

2. استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة

4 قطاعات

بعد الاستخدام اليومي، ينتقل الكتاب مباشرةً إلى الصناعة.

الصناعة	أمثلة استخدام AI
الرعاية الصحية	التشخيص بالصور: الكشف عن الأمراض من الأشعة السينية والتصوير المقطعي + دعم اكتشاف الأدوية.
الزراعة	التنبؤ بموعد الحصاد + الكشف عن الآفات والأمراض.
التصنيع	أتمتة فحص جودة المنتج + الصيانة التنبؤية.
الخدمات اللوجستية	تحسين مسارات التوصيل.

ليه مش نعتمد عليه وحده؟

لأن الخطأ في تشخيص طبي أو قرار عالي الأثر قد يسبب ضررًا كبيرًا؛ لذلك يجب وجود مراجعة بشرية.

ليه AI مفيد هنا؟

لأنه يقدر يراجع كمية كبيرة من البيانات ويجد نمطًا قد يفوت على الإنسان.

في التشخيص الطبي: AI يساعد، لكن التشخيص النهائي يؤكده طبيب بشري.

3. ما يبرع فيه AI وما يتطلب الحذر

المقارنة المهمة

3. خصائص AI واحتياطات الاستخدام

التنبؤ الاحتمالي

استدلال وتوقع استنادًا إلى البيانات.

التعرف والتوليد

صور، أصوات، نصوص، وبعض أنواع المحتوى.

إيجاد وتصنيف الأنماط

في البيانات المعقدة مثل الصور والنصوص.

الـAI شاطر جدًا في «شاف أنماط كتير قبل كده»... بس ماينفعش نديه ختم النسر ونقوله احكم في كل حاجة 😄

ما يتطلب الحذر

القرارات عالية الأثر

من يتحمل مسؤولية النتيجة؟

البيانات الحساسة

المعلومات الشخصية والخصوصية.

الأحكام الأخلاقية

قد تؤدي إلى تمييز أو تحيز.

قاعدة: كلما زاد أثر الخطأ أو خطورة القرار، زادت الحاجة إلى الإشراف البشري.

احتياطات إضافية: بيانات - هلوسة - حقوق - Black Box

خد بالك من التفاصيل

2) الهلوسة

قد يولد النظام معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة لكنها تبدو مقنعة.

1) جودة بيانات التدريب

إذا كانت البيانات غير كافية أو غير ممثلة أو متحيزة، قد تصبح النتائج غير دقيقة.

4) الصندوق الأسود

فقدان الوضوح حول كيفية اتخاذ النظام للحكم.

3) حقوق المؤلف

قد تظهر قضايا حقوق عند استخدام أعمال محمية كبيانات تدريب.

تعريف كتاب الوزارة

مشكلة الصندوق الأسود: عندما يكون من غير الواضح كيف توصل الذكاء الاصطناعي إلى حكمه.

ليه دي مشكلة؟ لو مش عارف النظام وصل للقرار إزاي، يبقى أصعب عليك تكتشف الخطأ أو التحيز، خصوصًا في قرار مهم.

الدقة العالية في المتوسط لا تكفي لو النظام ضعيف مع فئة معينة أو في حالات نادرة.

الفكرة الرئيسة + المثال المحلول

بعد الشرح الأساسي

الذكاء الاصطناعي بارع في إيجاد الأنماط، لكن الحكم البشري لا يزال ضروريًا في الأخلاق والخصوصية والمسؤولية.

مثال محلول - طابق الخدمة

اكتشاف الوجه	تعرف على الوجه
تحويل لغة	ترجمة آلية
التحدث للهاتف	مساعد صوتي
YouTube	نظام توصية

صح/خطأ التي يركز عليها الكتاب

AI بارع في التعرف على الصور والصوت والنص.	AI بارع في التنبؤ الاحتمالي استنادًا إلى البيانات.
التحيز في بيانات التدريب قد يضعف دقة الأحكام.	لا يصح ترك الأحكام الأخلاقية بالكامل للذكاء الاصطناعي.

تدرّب + سؤال الامتحان + فكّر كمهندس

حلّل مش احفظ

سؤال 6 درجات على نمط الامتحان

حلّل لماذا يناسب AI بعض المهام بينما يتطلب الحذر في مهام أخرى. اذكر: إيجاد الأنماط، التعرف، التنبؤ، ثم الأخلاق والخصوصية واتخاذ القرار النهائي.

1	2	3	4
ما يبرع فيه	مثال واقعي	مخاطرة	دور الإنسان

نموذج تفكير: AI سريع في اكتشاف الأنماط من بيانات كبيرة، لذلك يناسب تحليل الصور والتوصيات والتنبؤ. لكنه قد يتأثر بجودة البيانات والتحيز، ولا يملك حكمًا أخلاقيًا أو مسؤولية بشرية؛ لذا يلزم إشراف بشري في القرارات عالية الأثر.

توقّف وفكّر - الزراعة

مصدر قلق

إذا كانت البيانات غير ممثلة للمحصول أو البيئة المحلية فقد تكون التنبؤات غير دقيقة.

فائدة واقعية

الكشف المبكر عن الآفات أو توقع موعد الحصاد قد يساعد المزارع على تقليل الفاقد واتخاذ قرار أسرع.

فكّر كمهندس

اختر صناعة غير الزراعة، ابحث عن استخدام موثق، ثم اكتب فائدة + احتياط + هل نحتاج مراجعة بشرية؟ ولماذا؟

نقفل الدرس

طبّق ما تعلمته + إجابة السؤال الرئيسي

طبّق ما تعلمته - مكتبة المدرسة

مكتبة تستخدم AI لتوصية كتب للطلاب بناءً على ما استعاروه سابقًا. كيف يعمل؟ وما احتياط يجب مراعاته؟

سجل استعارات سابق ← يتعلم التفضيلات ← يعرض توصيات

احتياط: حماية بيانات الطالب، وعدم حصره في نوع واحد من الكتب بسبب سلوكه السابق.

إجابة السؤال الرئيسي

يُستخدم AI في التوصية والمساعدات الصوتية والترجمة والتعرف على الوجه، وفي الصحة والزراعة والتصنيع واللوجستيات. يجيد الأنماط والتعرف والتنبؤ، لكنه لا يضمن صحة النتيجة أو عدالتها؛ لذلك تزداد أهمية التحقق البشري مع القرارات الأعلى أثرًا، مع مراعاة الخصوصية وجودة البيانات والتحيز والمسؤولية.

الفكرة الكبرى: «AI مساعد قوي» ≠ «AI صاحب القرار النهائي دائمًا».

Eng : Younis

فكّر وتحدَّ نفسك + الخلاصة

قبل خريطة المراجعة

تحدّ

اختر مهمة تتطلب الحذر: أخلاق، خصوصية، أو قرار نهائي.
اقترح قاعدة واحدة تجعل استخدامها أكثر أمانًا.

تأمل

أي استخدام للذكاء الاصطناعي في هذا الدرس فاجأك أكثر؟
وأين تعتقد أن AI يتخذ قرارات أو يقدم توقعات بشأنك في حياتك اليومية؟

تذكّر: AI بارع في الأنماط والتعرف والتنبؤ، لكن الحكم البشري ضروري في الأخلاق والخصوصية والمسؤولية. ✦

كلما ارتفع أثر الخطأ، زادت الحاجة إلى مراجعة بشرية واضحة ومسؤولية محددة.

Eng : Younis

خريطة تعريفات الدرس كاملة

راجع في دقيقتين

الترجمة الآلية

ترجمة النص تلقائيًا إلى لغات مختلفة.

المساعد الصوتي

يتعرف على الصوت ويفهم الأوامر وينفذها.

نظام التوصية

يتنبأ بالتفضيلات من بيانات السلوك السابق ويعرض التوصيات.

الصيانة التنبؤية

استخدام البيانات للتنبؤ بأعطال الآلات قبل وقوعها.

التشخيص بالصور

الكشف عن الأمراض من الأشعة السينية والتصوير المقطعي.

التعرف على الوجه

الكشف عن الوجوه في الصور والتعرف عليها تلقائيًا.

الإشراف البشري

يزداد احتياجه كلما ارتفع أثر الخطأ أو خطورة القرار.

الهلوسة

معلومات غير صحيحة أو غير مدعومة تبدو مقنعة.

مشكلة الصندوق الأسود

عندما يكون من غير الواضح كيف توصل AI إلى حكمه.

لو السؤال قال «يبرع» افتكر: Patterns - Recognition - Prediction. ولو قال «حذر» افتكر: Ethics - Privacy - High-impact decisions.